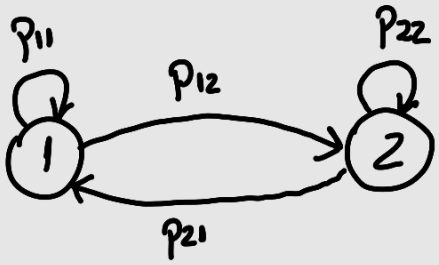
① $i=1$ ou $i=2$

Se $X_{n-1}=X_n$, então $p_{i1}=3/4$ e $p_{i2}=1/4$

Se $X_{n-1}\neq X_n$, então $p_{i1}=p_{i2}=1/2$



a) $P(X_4=2 \mid X_3=1, X_2=1)=1/4$

Estando no estado 1 no momento X_3 (após X_2 no estado 1) pode-se manter no estado 1, com $p_{11}=3/4$ ou ir pro estado 2, com $p_{12}=1/2$

b) $P(X_4=2 \mid X_3=1, X_2=2)=1/2$

Estando no estado 1 no momento X_3 (após X_2 no estado 2) pode-se manter no estado 1, com $p_{11}=1/2$ ou ir pro estado 2, com $p_{12}=1/2$

O Processo acima não é Markoviano, pois a probabilidade associada ao processo para um instante no futuro $(n+1)$ depende do passado $(n-1)$. Para ser Markoviano deveria depender apenas do presente (n)

②

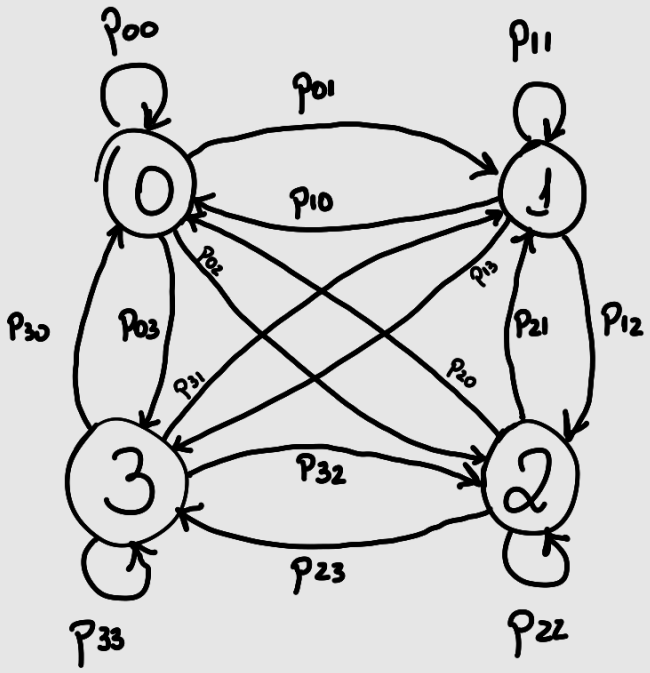
Estados indicam quantas máquinas estão quebradas

$p=0,8$

Toda noite 0, 1 ou 2 máq. são concertadas

$1 - p = 0,2$

↳ Grafo



A = máquina 1 está funcionando → p

A' = máquina 1 está quebrada → 1-p

B = máquina 2 está funcionando → p

B' = máquina 2 está quebrada → 1-p

C = máquina 3 está funcionando → p

C' = máquina 3 está quebrada → 1-p

↳ Casos:

- 0 máquinas quebram: p^3 → $W = 0,512$
- 1 máq quebra e 2 máq. func. : $3.(1-p).p^2$ → $Y = 0,384$
- 2 máq. quebram e 1 máq. func. : $3.(1-p)^2.p$ → $Z = 0,096$
- 3 máquinas quebram: $(1-p)^3$ → $X = 0,008$

Transições

$p_{00} = W + Y + Z = 0,992$

$p_{01} = X + Y + Z = 0,488$

$p_{02} = X + Y = 0,392$

$p_{03} = X = 0,008$

$p_{10} = Y + W = 0,896$

$p_{11} = X + Z + W = 0,616$

$p_{12} = Z + Y = 0,48$

$p_{13} = Z = 0,096$

$p_{20} = W = 0,512$

$p_{21} = Y + W = 0,896$

$p_{22} = Y + W = 0,896$

$p_{23} = Y = 0,384$

$p_{30} = 0$

$p_{31} = W = 0,512$

$p_{32} = W = 0,512$

$p_{33} = W = 0,512$

Matriz Estocástica

As linhas deveriam somar 1... mas está dando mais

$$P = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} & p_{03} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ 0 & p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{bmatrix} \end{array} = \begin{array}{c} \\ 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \end{array} \\ \begin{bmatrix} 0,992 & 0,488 & 0,392 & 0,008 \\ 0,896 & 0,616 & 0,48 & 0,096 \\ 0,512 & 0,896 & 0,896 & 0,384 \\ 0 & 0,512 & 0,512 & 0,512 \end{bmatrix} \end{array}$$

No início do 3º dia

$P^{(0)} = [1 \ 0 \ 0 \ 0]$ → $[1 \ 0 \ 0 \ 0]$

estado 0 máquinas quebradas

$P^{(2)}$ → início do 3º dia

$$\begin{bmatrix} 1,662 & 1,440 & 0,978 & 0,209 \\ 1,687 & 1,296 & 1,126 & 0,300 \end{bmatrix}$$

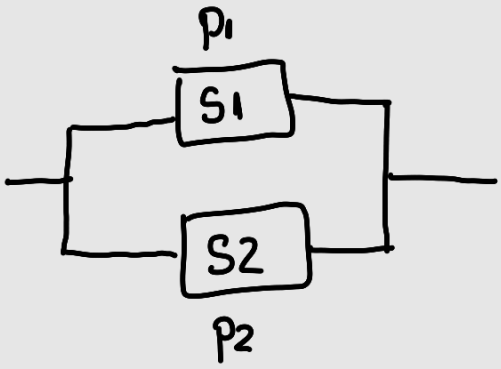
$p^{(1)} = p^{(0)} \cdot P^2 = [1\ 0\ 0\ 0] \cdot \begin{bmatrix} 1,769 & 1,801 & 1,630 & 0,631 \\ 0,721 & 1,036 & 0,967 & 0,508 \end{bmatrix}$

$p^{(2)} = [1,622 \quad 1,140 \quad 0,978 \quad 0,209]$

↳ probabilidade das 3 máquinas funcionarem no início do 3º dia

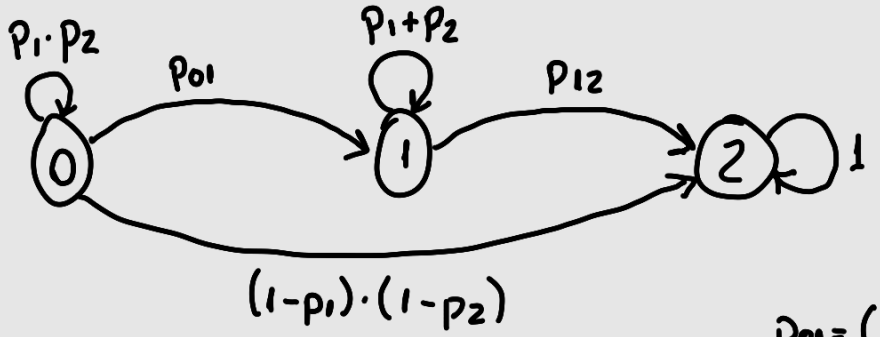
Porém, deveria ser um valor ≤ 1...

(3)



Sem possibilidade de reparo

↳ Grafo de Transições



$p_{01} = (1-p_1)\cdot p_2 + (1-p_2)\cdot p_1$

$p_{12} = 1 - p_1 - p_2$

Uma cadeia Markoviana finita tem uma única

distribuição estacionária se, e somente se, ela tem uma única classe fechada.

No caso do sistema S, há apenas uma única classe fechada, representada por $\{2\}$, enquanto as demais classes são transitórias.

Portanto, o processo Markoviano tem somente uma distribuição estacionária.

$$p = [E_0 \quad E_1 \quad E_2]$$

Estado 0: $p_{01} \cdot E_0 + p_{02} \cdot E_0 = 0$

Estado 1: $p_{01} \cdot E_0 = p_{12} \cdot E_1$

Estado 2: $p_{12} \cdot E_1 + p_{02} \cdot E_0 = 0$

Eq. Normalização: $E_0 + E_1 + E_2 = 1$

$$p_{01} \cdot E_0 + p_{02} \cdot E_0 = p_{12} \cdot E_1 + p_{02} \cdot E_0$$

Não consegui fazer as contas. Porém, como dito em aula...

Num regime estacionário, a probabilidade das classes transitórias será sempre 0.

Assim, E_0 e E_1 são zero e, como $E_0 + E_1 + E_2 = 1$, então

$E_2 = 1$.

Dessa forma, a probabilidade de s_1 e s_2 estarem estragados no regime estacionário é de 100%.